

华中科技大学

2026

计算机组成原理

· 实验报告 ·

专 业： 计算机科学与技术

班 级： CS2407

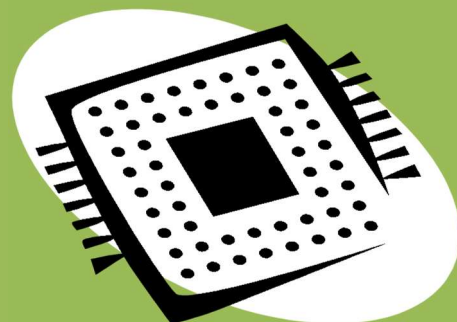
学 号： U202414802

姓 名： 朱俊瑞

电 话： 18378680679

邮 件： u202414802@hust.edu.cn

完成日期： 2026-06-17



计算机科学与技术学院

1 CPU 设计实验

1.1 设计要求

利用 Logisim 平台中的现有部件构建一个支持中断的 MIPS 现代时序单总线 CPU，为采用现代时序单总线结构的 MIPS CPU 增加中断处理机制，分别为采用微程序控制器和硬布线控制器的 CPU 实现，可实现多个外部按键中断事件的随机处理。实验过程中需要增加硬件数据通路，增加中断返回指令 `eret` 的支持，同时需要编写中断服务程序进行配合测试。实验要求在给定的单总线架构中实现相应控制器，并支持表 1-1 指令功能描述所示的五条指令：

表 1-1 指令功能描述

#	指令	指令功能 (RTL 描述)
1	<code>lw rt,imm(rs)</code>	$R[rt] \leftarrow M[R[rs] + \text{SignExt}(imm)]$
2	<code>sw rt,imm(rs)</code>	$M[R[rs] + \text{SignExt}(imm)] \leftarrow R[rt]$
3	<code>beq rs,rt,imm</code>	$\text{if}(R[rs] == R[rt]) \text{ PC} \leftarrow \text{PC} + 4 + \text{SignExt}(imm) \ll 2$
4	<code>slt rd,rs,rt</code>	$R[rd] \leftarrow R[rs] < R[rt]$ 有符号比较
5	<code>addi rt,rs,imm</code>	$R[rt] \leftarrow R[rs] + \text{SignExt}(imm)$

图 1-1 现代时序硬布线控制器展示的是现代时序硬布线控制器的模型。在这种现代时序设计中，指令的执行过程由有限状态机来描述，不同指令执行的每一个时钟周期都被映射为一个独立的状态。每个状态对应一组特定的微操作控制信号，这些信号通过硬布线控制器中的组合逻辑电路产生。次态则取决于当前状态（现态）、指令译码信号以及反馈信息。控制器的核心是一个有限状态机，它由状态寄存器和 FSM 组合逻辑控制单元共同构成。FSM 组合逻辑控制单元的输入包括现态、指令译码信号和反馈信号，其输出为次态。次态被送至状态寄存器的输入端，并在时钟信号的作用下存入状态寄存器，成为下一时刻的现态。

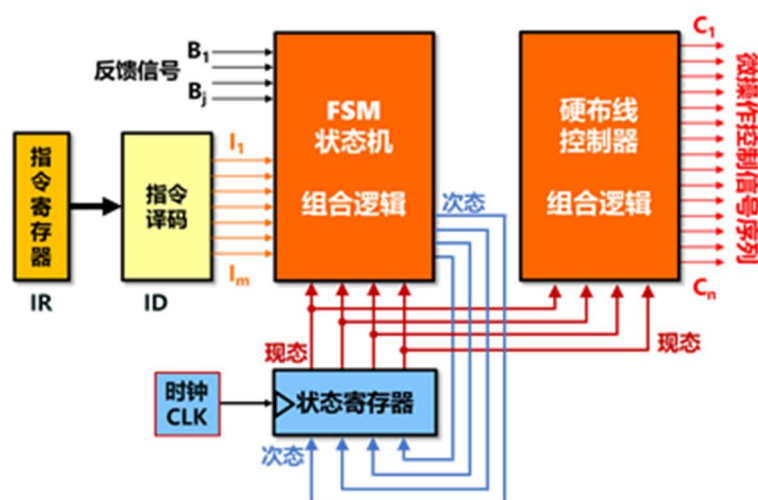


图 1-1 现代时序硬布线控制器

第一步是构建微程序控制器，在 Logisim 环境中完成控制器的设计。该控制器主要包含三个部分：控制存储器、地址转移逻辑和微地址寄存器。实验需要按顺序实现各个功能模块，逐步搭建微程序控制的整体框架，最终集成为一个完整的微程序控制器，并进行实际的联调测试。本次设计采用计数器法生成微地址，并要具备中断处理能力。

微程序控制器和硬布线控制器的输入输出引脚功能如下表 1-2 输入输出引脚描述：

表 1-2 输入输出引脚描述

引脚	输入/输出	位宽	功能描述
指令字	输入	32	输入机器指令
EQUAL	输入	1	beq 指令时的比较结果(是否相等)
IntR	输入	1	输入中断请求
CLK	输入	1	时钟脉冲信号
mAddr	输出	5	微地址
IntSignals	输出	5	中断控制信号
ControlBus	输出	22	微指令控制字段

1.2 方案设计

1.2.1 MIPS 指令译码器设计

指令译码器的核心功能是将 32 位 MIPS 指令字译码生成 LW、SW、BEQ、SLT、ADDI、ERET 等信号。MIPS 指令采用固定长度编码，每条指令高 6 位为操作码 OP，R 型指令的低 6 位为功能码 FUNCT。译码过程本质上就是将输入指令字拆分为 OP 与 FUNCT，参考 MIPS 指令手册查询相关指令的规格，对 OP 和 FUNCT 与对应的各个常量进行逻辑比较判断，即可生成目标信号。

具体实现时，使用比较器模块来识别每目标指令。例如 LW 指令的操作码为 100011，SW 指令为 101011，BEQ 指令为 000100，ADDI 指令为 001000。对于 SLT 指令，需要同时检查操作码 000000 和功能码 101010，通过与门将两个比较器的输出连接起来。ERET 指令用于中断返回，同样需要单独译码。

由于各条指令互斥，不会同时匹配多条指令，因此 OtherInstr 信号可以通过将所有输出信号进行或非运算得到。这样当没有任何目标指令匹配时，OtherInstr 输出高电平。最终电路如图 1-2 指令译码器电路所示。

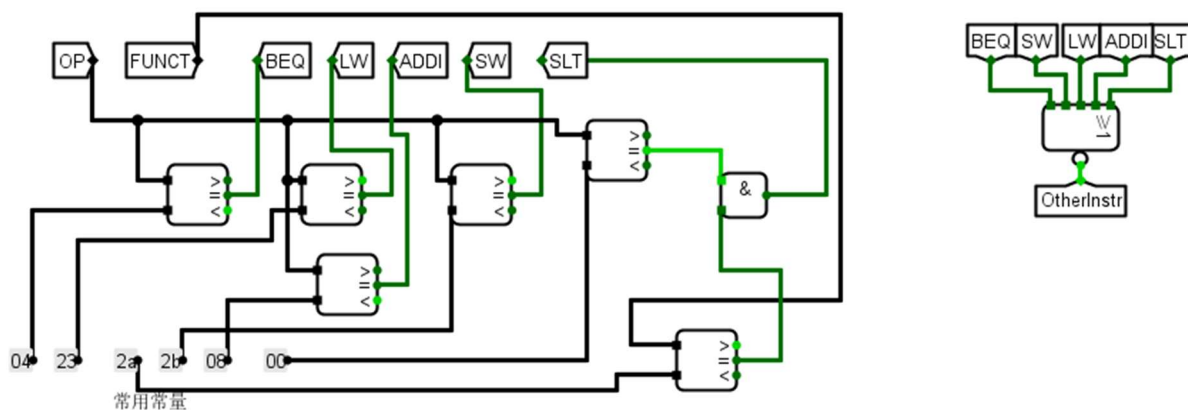


图 1-2 指令译码器电路

1.2.2 支持中断的微程序入口查找逻辑

现代时序控制器采用有限状态机来描述指令的执行过程，每个状态对应一个时钟周期。取指令阶段共包含 S0、S1、S2、S3 四个状态，在 S3 状态结束时，需要根据指令译码信号生成不同指令的微程序入口地址。这就需要构建微程序入口查找组合逻辑。

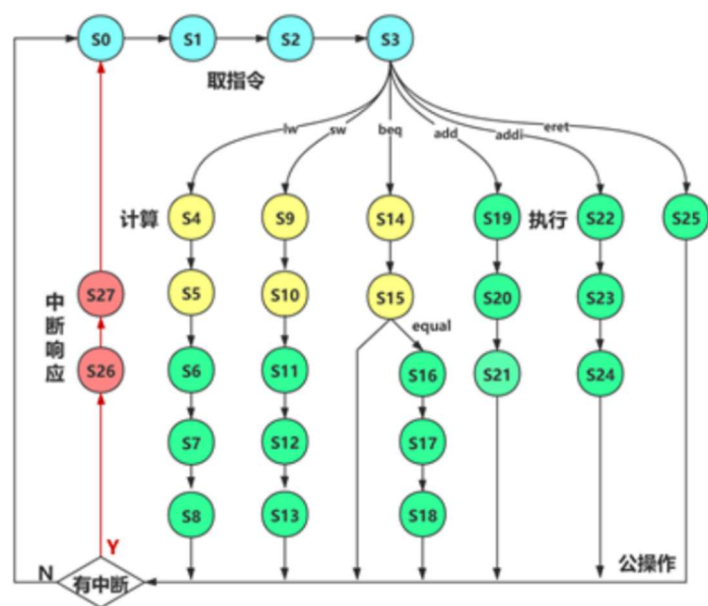


图 1-3 地址转移逻辑状态机图

根据图 1-3 地址转移逻辑状态机图，每条指令都有对应的入口地址：LW 指令入口为 4，SW 指令入口为 9，BEQ 指令入口为 14，SLT 指令入口为 19，ADDI 指令入口为 22，ERET 指令入口为 25。通过写微指令入口地址表，使用实验给出的自动逻辑表达式生成工具，生成对应的 S1-S4 的逻辑表达式，将其输入进 Logisim，通过逻辑表达式自动生成组合逻辑电路即可。

为了支持中断机制，在每条指令执行完毕后（即微程序的最后一条微指令），需要检查是否有中断请求。如果存在中断请求（IntR=1），则需要跳转到中断响应微程序入口地址 26，进入中断响应状态 S26 和 S27，完成断点保存和中断向量跳转等操作。

机器指令译码信号					微程序入口地址					
LW	SW	BEQ	SLT	ADDI	入口地址 10进制	S4	S3	S2	S1	S0
1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	9	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	14	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	19	1	0	0	1	1
0	0	0	0	1	22	1	0	1	1	0

图 1-4 微程序入口地址表

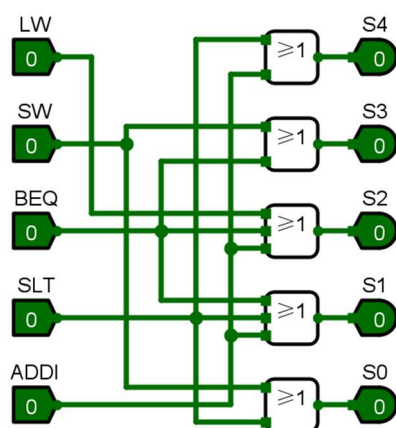


图 1-5 支持中断的微程序入口查找逻辑电路

1.2.3 支持中断的微程序条件判别测试逻辑

实验采用计数器法地址转移逻辑，通过 $\mu AR+1$ 得到顺序地址并送入地址转移逻辑得到下一条微指令的地址。判别字段中的 P0 判别测试位，为 1 表示要根据指令功能进行微程序分支。P1 判别测试位，为 1 表示要根据 equal 标志进行微程序分支，主要用于 BEQ 指令的条件跳转。

为支持中断实现，增加了判别测试位 P2，P2 为 1 表示当前微指令为微程序最后一条微指令，需要进行中断判断，如果存在中断请求(IntR)，需要转中断响应微程序执行。P1 的优先级高于 P2，即当 BEQ 跳转条件满足时，优先执行指令分支而不是响应中断。根据微指令字中的判别测试字段和条件反馈信息，按照判别测试逻辑，写出条件判别逻辑真值表，利用实验所给工具，自动生成输出信号逻辑表达式，再使用 Logisim 利用其自动生成组合逻辑电路，生成后续地址的多路选择信号，搭配多路选择器即可实现地址转移。具体电路如图 1-7 条件判别测试组合逻辑电路所示。

输入 (填1或0, 不填为无关项x)							
P0	P1	P2	equal	IntR	S2	S1	S0
0	0	0			0	0	0
1					0	0	1
	1		1		0	1	0
	1		0		1	0	0
		1		0	1	0	0
		1		1	0	1	1

图 1-6 条件判别逻辑真值表

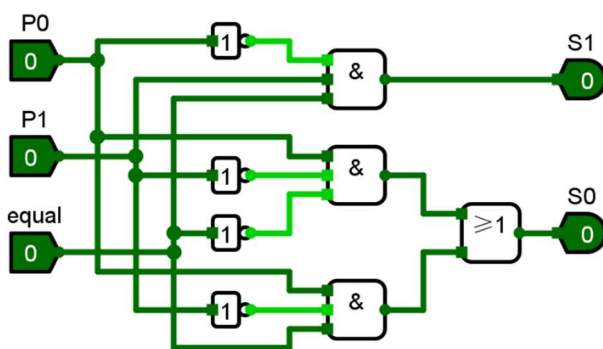


图 1-7 条件判别测试组合逻辑电路

1.2.4 支持中断的微程序控制器设计

微程序控制器主要由控制存储器、地址转移逻辑、微地址寄存器三部分组成。为响应中断，需要新增中断响应周期，对应增加两条微指令实现中断响应操作，即中断响应微程序；为返回中断，在原始的微指令基础上增加一条 `eret` 指令，用于回归原来被中断的程序继续执行。分别实现取指微程序、`lw` 指令微程序、`sw` 指令微程序、`beq` 指令微程序、`slt` 指令微程序、`addi` 指令微程序、`eret` 指令微程序以及中断响应微程序的对应微指令的设计，将其加载入控制存储器。并在前述 MIPS 指令译码器、支持中断的微程序入口查找逻辑、支持中断的微程序条件判别测试逻辑基础上将其适当连接，即可实现支持中断的微程序控制器设计。

利用表格自动生成微指令，加载到控制存储器中。如图 1-8 支持中断的微程序自动生成表所示。

微指令	PC	PC+4	PC+8	PC+12	PC+16	PC+20	PC+24	PC+28	PC+32	PC+36	PC+40	PC+44	PC+48	PC+52	PC+56	PC+60	PC+64	PC+68	PC+72	PC+76	PC+80	PC+84	PC+88	PC+92	PC+96	PC+100	PC+104	PC+108	PC+112	PC+116	PC+120	PC+124	PC+128	PC+132	PC+136	PC+140	PC+144	PC+148	PC+152	PC+156	PC+160	PC+164	PC+168	PC+172	PC+176	PC+180	PC+184	PC+188	PC+192	PC+196	PC+200	PC+204	PC+208	PC+212	PC+216	PC+220	PC+224	PC+228	PC+232	PC+236	PC+240	PC+244	PC+248	PC+252	PC+256	PC+260	PC+264	PC+268	PC+272	PC+276	PC+280	PC+284	PC+288	PC+292	PC+296	PC+300	PC+304	PC+308	PC+312	PC+316	PC+320	PC+324	PC+328	PC+332	PC+336	PC+340	PC+344	PC+348	PC+352	PC+356	PC+360	PC+364	PC+368	PC+372	PC+376	PC+380	PC+384	PC+388	PC+392	PC+396	PC+400	PC+404	PC+408	PC+412	PC+416	PC+420	PC+424	PC+428	PC+432	PC+436	PC+440	PC+444	PC+448	PC+452	PC+456	PC+460	PC+464	PC+468	PC+472	PC+476	PC+480	PC+484	PC+488	PC+492	PC+496	PC+500	PC+504	PC+508	PC+512	PC+516	PC+520	PC+524	PC+528	PC+532	PC+536	PC+540	PC+544	PC+548	PC+552	PC+556	PC+560	PC+564	PC+568	PC+572	PC+576	PC+580	PC+584	PC+588	PC+592	PC+596	PC+600	PC+604	PC+608	PC+612	PC+616	PC+620	PC+624	PC+628	PC+632	PC+636	PC+640	PC+644	PC+648	PC+652	PC+656	PC+660	PC+664	PC+668	PC+672	PC+676	PC+680	PC+684	PC+688	PC+692	PC+696	PC+700	PC+704	PC+708	PC+712	PC+716	PC+720	PC+724	PC+728	PC+732	PC+736	PC+740	PC+744	PC+748	PC+752	PC+756	PC+760	PC+764	PC+768	PC+772	PC+776	PC+780	PC+784	PC+788	PC+792	PC+796	PC+800	PC+804	PC+808	PC+812	PC+816	PC+820	PC+824	PC+828	PC+832	PC+836	PC+840	PC+844	PC+848	PC+852	PC+856	PC+860	PC+864	PC+868	PC+872	PC+876	PC+880	PC+884	PC+888	PC+892	PC+896	PC+900	PC+904	PC+908	PC+912	PC+916	PC+920	PC+924	PC+928	PC+932	PC+936	PC+940	PC+944	PC+948	PC+952	PC+956	PC+960	PC+964	PC+968	PC+972	PC+976	PC+980	PC+984	PC+988	PC+992	PC+996	PC+1000	PC+1004	PC+1008	PC+1012	PC+1016	PC+1020	PC+1024	PC+1028	PC+1032	PC+1036	PC+1040	PC+1044	PC+1048	PC+1052	PC+1056	PC+1060	PC+1064	PC+1068	PC+1072	PC+1076	PC+1080	PC+1084	PC+1088	PC+1092	PC+1096	PC+1100	PC+1104	PC+1108	PC+1112	PC+1116	PC+1120	PC+1124	PC+1128	PC+1132	PC+1136	PC+1140	PC+1144	PC+1148	PC+1152	PC+1156	PC+1160	PC+1164	PC+1168	PC+1172	PC+1176	PC+1180	PC+1184	PC+1188	PC+1192	PC+1196	PC+1200	PC+1204	PC+1208	PC+1212	PC+1216	PC+1220	PC+1224	PC+1228	PC+1232	PC+1236	PC+1240	PC+1244	PC+1248	PC+1252	PC+1256	PC+1260	PC+1264	PC+1268	PC+1272	PC+1276	PC+1280	PC+1284	PC+1288	PC+1292	PC+1296	PC+1300	PC+1304	PC+1308	PC+1312	PC+1316	PC+1320	PC+1324	PC+1328	PC+1332	PC+1336	PC+1340	PC+1344	PC+1348	PC+1352	PC+1356	PC+1360	PC+1364	PC+1368	PC+1372	PC+1376	PC+1380	PC+1384	PC+1388	PC+1392	PC+1396	PC+1400	PC+1404	PC+1408	PC+1412	PC+1416	PC+1420	PC+1424	PC+1428	PC+1432	PC+1436	PC+1440	PC+1444	PC+1448	PC+1452	PC+1456	PC+1460	PC+1464	PC+1468	PC+1472	PC+1476	PC+1480	PC+1484	PC+1488	PC+1492	PC+1496	PC+1500	PC+1504	PC+1508	PC+1512	PC+1516	PC+1520	PC+1524	PC+1528	PC+1532	PC+1536	PC+1540	PC+1544	PC+1548	PC+1552	PC+1556	PC+1560	PC+1564	PC+1568	PC+1572	PC+1576	PC+1580	PC+1584	PC+1588	PC+1592	PC+1596	PC+1600	PC+1604	PC+1608	PC+1612	PC+1616	PC+1620	PC+1624	PC+1628	PC+1632	PC+1636	PC+1640	PC+1644	PC+1648	PC+1652	PC+1656	PC+1660	PC+1664	PC+1668	PC+1672	PC+1676	PC+1680	PC+1684	PC+1688	PC+1692	PC+1696	PC+1700	PC+1704	PC+1708	PC+1712	PC+1716	PC+1720	PC+1724	PC+1728	PC+1732	PC+1736	PC+1740	PC+1744	PC+1748	PC+1752	PC+1756	PC+1760	PC+1764	PC+1768	PC+1772	PC+1776	PC+1780	PC+1784	PC+1788	PC+1792	PC+1796	PC+1800	PC+1804	PC+1808	PC+1812	PC+1816	PC+1820	PC+1824	PC+1828	PC+1832	PC+1836	PC+1840	PC+1844	PC+1848	PC+1852	PC+1856	PC+1860	PC+1864	PC+1868	PC+1872	PC+1876	PC+1880	PC+1884	PC+1888	PC+1892	PC+1896	PC+1900	PC+1904	PC+1908	PC+1912	PC+1916	PC+1920	PC+1924	PC+1928	PC+1932	PC+1936	PC+1940	PC+1944	PC+1948	PC+1952	PC+1956	PC+1960	PC+1964	PC+1968	PC+1972	PC+1976	PC+1980	PC+1984	PC+1988	PC+1992	PC+1996	PC+2000	PC+2004	PC+2008	PC+2012	PC+2016	PC+2020	PC+2024	PC+2028	PC+2032	PC+2036	PC+2040	PC+2044	PC+2048	PC+2052	PC+2056	PC+2060	PC+2064	PC+2068	PC+2072	PC+2076	PC+2080	PC+2084	PC+2088	PC+2092	PC+2096	PC+2100	PC+2104	PC+2108	PC+2112	PC+2116	PC+2120	PC+2124	PC+2128	PC+2132	PC+2136	PC+2140	PC+2144	PC+2148	PC+2152	PC+2156	PC+2160	PC+2164	PC+2168	PC+2172	PC+2176	PC+2180	PC+2184	PC+2188	PC+2192	PC+2196	PC+2200	PC+2204	PC+2208	PC+2212	PC+2216	PC+2220	PC+2224	PC+2228	PC+2232	PC+2236	PC+2240	PC+2244	PC+2248	PC+2252	PC+2256	PC+2260	PC+2264	PC+2268	PC+2272	PC+2276	PC+2280	PC+2284	PC+2288	PC+2292	PC+2296	PC+2300	PC+2304	PC+2308	PC+2312	PC+2316	PC+2320	PC+2324	PC+2328	PC+2332	PC+2336	PC+2340	PC+2344	PC+2348	PC+2352	PC+2356	PC+2360	PC+2364	PC+2368	PC+2372	PC+2376	PC+2380	PC+2384	PC+2388	PC+2392	PC+2396	PC+2400	PC+2404	PC+2408	PC+2412	PC+2416	PC+2420	PC+2424	PC+2428	PC+2432	PC+2436	PC+2440	PC+2444	PC+2448	PC+2452	PC+2456	PC+2460	PC+2464	PC+2468	PC+2472	PC+2476	PC+2480	PC+2484	PC+2488	PC+2492	PC+2496	PC+2500	PC+2504	PC+2508	PC+2512	PC+2516	PC+2520	PC+2524	PC+2528	PC+2532	PC+2536	PC+2540	PC+2544	PC+2548	PC+2552	PC+2556	PC+2560	PC+2564	PC+2568	PC+2572	PC+2576	PC+2580	PC+2584	PC+2588	PC+2592	PC+2596	PC+2600	PC+2604	PC+2608	PC+2612	PC+2616	PC+2620	PC+2624	PC+2628	PC+2632	PC+2636	PC+2640	PC+2644	PC+2648	PC+2652	PC+2656	PC+2660	PC+2664	PC+2668	PC+2672	PC+2676	PC+2680	PC+2684	PC+2688	PC+2692	PC+2696	PC+2700	PC+2704	PC+2708	PC+2712	PC+2716	PC+2720	PC+2724	PC+2728	PC+2732	PC+2736	PC+2740	PC+2744	PC+2748	PC+2752	PC+2756	PC+2760	PC+2764	PC+2768	PC+2772	PC+2776	PC+2780	PC+2784	PC+2788	PC+2792	PC+2796	PC+2800	PC+2804	PC+2808	PC+2812	PC+2816	PC+2820	PC+2824	PC+2828	PC+2832	PC+2836	PC+2840	PC+2844	PC+2848	PC+2852	PC+2856	PC+2860	PC+2864	PC+2868	PC+2872	PC+2876	PC+2880	PC+2884	PC+2888	PC+2892	PC+2896	PC+2900	PC+2904	PC+2908	PC+2912	PC+2916	PC+2920	PC+2924	PC+2928	PC+2932	PC+2936	PC+2940	PC+2944	PC+2948	PC+2952	PC+2956	PC+2960	PC+2964	PC+2968	PC+2972	PC+2976	PC+2980	PC+2984	PC+2988	PC+2992	PC+2996	PC+3000	PC+3004	PC+3008	PC+3012	PC+3016	PC+3020	PC+3024	PC+3028	PC+3032	PC+3036	PC+3040	PC+3044	PC+3048	PC+3052	PC+3056	PC+3060	PC+3064	PC+3068	PC+3072	PC+3076	PC+3080	PC+3084	PC+3088	PC+3092	PC+3096	PC+3100	PC+3104	PC+3108	PC+3112	PC+3116	PC+3120	PC+3124	PC+3128	PC+3132	PC+3136	PC+3140	PC+3144	PC+3148	PC+3152	PC+3156	PC+3160	PC+3164	PC+3168	PC+3172	PC+3176	PC+3180	PC+3184	PC+3188	PC+3192	PC+3196	PC+3200	PC+3204	PC+3208	PC+3212	PC+3216	PC+3220	PC+3224	PC+3228	PC+3232	PC+3236	PC+3240	PC+3244	PC+3248	PC+3252	PC+3256	PC+3260	PC+3264	PC+3268	PC+3272	PC+3276	PC+3280	PC+3284	PC+3288	PC+3292	PC+3296	PC+3300	PC+3304	PC+3308	PC+3312	PC+3316	PC+3320	PC+3324	PC+3328	PC+3332	PC+3336	PC+3340	PC+3344	PC+3348	PC+3352	PC+3356	PC+3360	PC+3364	PC+3368	PC+3372	PC+3376	PC+3380	PC+3384	PC+3388	PC+3392	PC+3396	PC+3400	PC+3404	PC+3408	PC+3412	PC+3416	PC+3420	PC+3424	PC+3428	PC+3432	PC+3436	PC+3440	PC+3444	PC+3448	PC+3452	PC+3456	PC+3460	PC+3464	PC+3468	PC+3472	PC+3476	PC+3480	PC+3484	PC+3488	PC+3492	PC+3496	PC+3500	PC+3504	PC+3508	PC+3512	PC+3516	PC+3520	PC+3524	PC+3528	PC+3532	PC+3536	PC+3540	PC+3544	PC+3548	PC+3552	PC+3556	PC+3560	PC+3564	PC+3568	PC+3572	PC+3576	PC+3580	PC+3584	PC+3588	PC+3592	PC+3596	PC+3600	PC+3604	PC+3608	PC+3612	PC+3616	PC+3620	PC+3624	PC+3628	PC+3632	PC+3636	PC+3640	PC+3644	PC+3648	PC+3652	PC+3656	PC+3660	PC+3664	PC+3668	PC+3672	PC+3676	PC+3680	PC+3684	PC+3688	PC+3692	PC+3696	PC+3700	PC+3704	PC+3708	PC+3712	PC+3716	PC+3720	PC+3724	PC+3728	PC+3732	PC+3736	PC+3740	PC+3744	PC+3748	PC+3752	PC+3756	PC+3760	PC+3764	PC+3768	PC+3772	PC+3776	PC+3780	PC+3784	PC+3788	PC+3792	PC+3796	PC+3800	PC+3804	PC+3808	PC+3812	PC+3816	PC+3820	PC+3824	PC+3828	PC+3832	PC+3836	PC+3840	PC+3844	PC+3848	PC+3852	PC+3856	PC+3860	PC+3864	PC+3868	PC+3872	PC+3876	PC+3880	PC+3884	PC+3888	PC+3892	PC+3896	PC+3900	PC+3904	PC+3908	PC+3912	PC+3916	PC+3920	PC+3924	PC+3928	PC+3932	PC+3936	PC+3940	PC+3944	PC+3948	PC+3952	PC+3956	PC+3960	PC+3964	PC+3968	PC+3972	PC+3976	PC+3980	PC+3984	PC+3988	PC+3992	PC+3996	PC+4000	PC+4004	PC+4008	PC+4012	PC+4016	PC+4020	PC+4024	PC+4028	PC+4032	PC+4036	PC+4040	PC+4044	PC+4048	PC+4052	PC+4056	PC+4060	PC+4064	PC+4068	PC+4072	PC+4076	PC+4080	PC+4084	PC+4088	PC+4092	PC+4096	PC+4100	PC+4104	PC+4108	PC+4112	PC+4116	PC+4120	PC+4124	PC+4128	PC+4132	PC+4136	PC+4140	PC+4144	PC+4148	PC+4152	PC+4156	PC+4160	PC+4164	PC+4168	PC+4172	PC+4176	PC+4180	PC+4184	PC+4188	PC+4192	PC+4196	PC+4200	PC+4204	PC+4208	PC+4212	PC+4216	PC+4220	PC+4224	PC+4228	PC+4232	PC+4236	PC+4240	PC+4244	PC+4248	PC+4252	PC+4256	PC+4260	PC+4264	PC+4268	PC+4272	PC+4276	PC+4280	PC+4284	PC+4288	PC+4292	PC+4296	PC+4300	PC+4304	PC+4308	PC+4312	PC+4316	PC+4320	PC+4324	PC+4328	PC+4332	PC+4336	PC+4340	PC+4344	PC+4348	PC+4352	PC+4356	PC+4360	PC+4364	PC+4368	PC+4372	PC+4376	PC+4380	PC+4384	PC+4388	PC+4392	PC+4396	PC+4400	PC+4404	PC+4408	PC+4412	PC+4416	PC+4420	PC+4424	PC+4428	PC+4432	PC+4436	PC+4440	PC+4444	PC+4448	PC+4452	PC+4456	PC+4460	PC+4464	PC+4468	PC+4472	PC+4476	PC+4480	PC+4484	PC+4488	PC+4492	PC+4496	PC+4500	PC+4504	PC+4508	PC+4512	PC+4516	PC+4520	PC+4524	PC+4528	PC+4532	PC+4536	PC+4540	PC+4544	PC+4548	PC+4552	PC+4556	PC+4560	PC+4564	PC+4568
-----	----	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

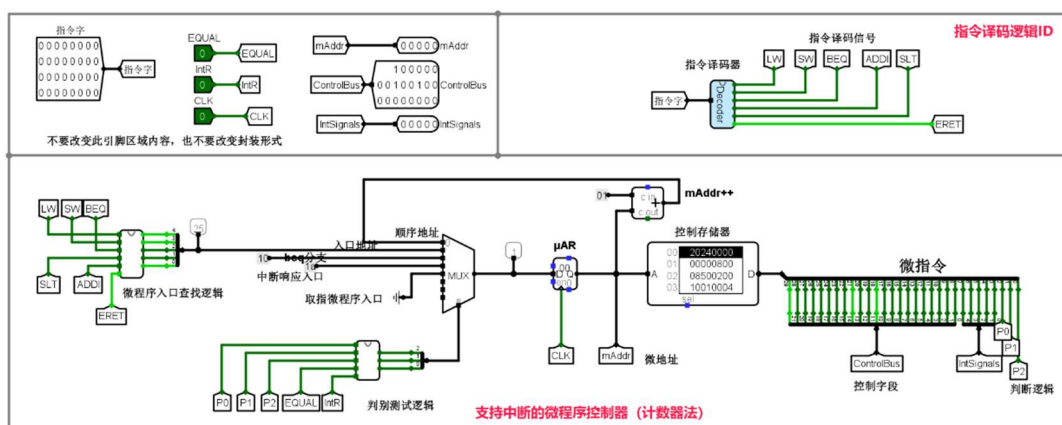


图 1-9 微程序控制器电路图

1.2.5 支持中断的微程序单总线 CPU 设计

在实现上述模块后，为使得微程序单总线 CPU 支持中断，需为其增加中断逻辑，在单总线数据通路中增加与中断相关的硬件模块，主要包括异常程序地址计数器 EPC、中断使能寄存器 IE、中断控制器等模块。在主电路中将这此模块进行有效连接，即可完成支持中断的微程序单总线 CPU 设计。

EPC 寄存器用于保存中断发生时的断点地址，宽度为 32 位，在中断响应时从内部总线加载数据，在执行 ERET 指令时将数据输出到总线。

中断使能寄存器 IE 是一个 1 位寄存器，用于控制全局中断使能，开中断时置 1，关中断时置 0。只有当中断使能打开且有中断请求时，才会真正进入中断响应。

中断控制器负责管理多个中断源，支持按键 1 和按键 2 两个外部中断。它接收中断请求信号，进行中断判优，当有更高优先级中断时产生 IntR 信号给控制器。同时它还负责在中断响应时输出中断向量，以及在中断结束时清除中断请求标志。

在实现中，需将中断入口地址以常量的形式直接连至指定端口；同时，通过三态门并根据中断控制信号，实现对内总线的数据读取与输出。另外增设一个 D 触发器作为中断使能寄存器，用于管理中断请求。在 EPC 部分，采用一个 32 位寄存器保存断点地址，其输入端（EPCin）和输出端（EPCout）均挂在总线上；输出路径由三态门控制，仅在 EPCout 信号有效（为 1）时，才会将寄存器内的地址值驱动到总线上。完成连线后的电路如图 1-10 支持中断的微程序单总线 CPU 中断逻辑图所示。

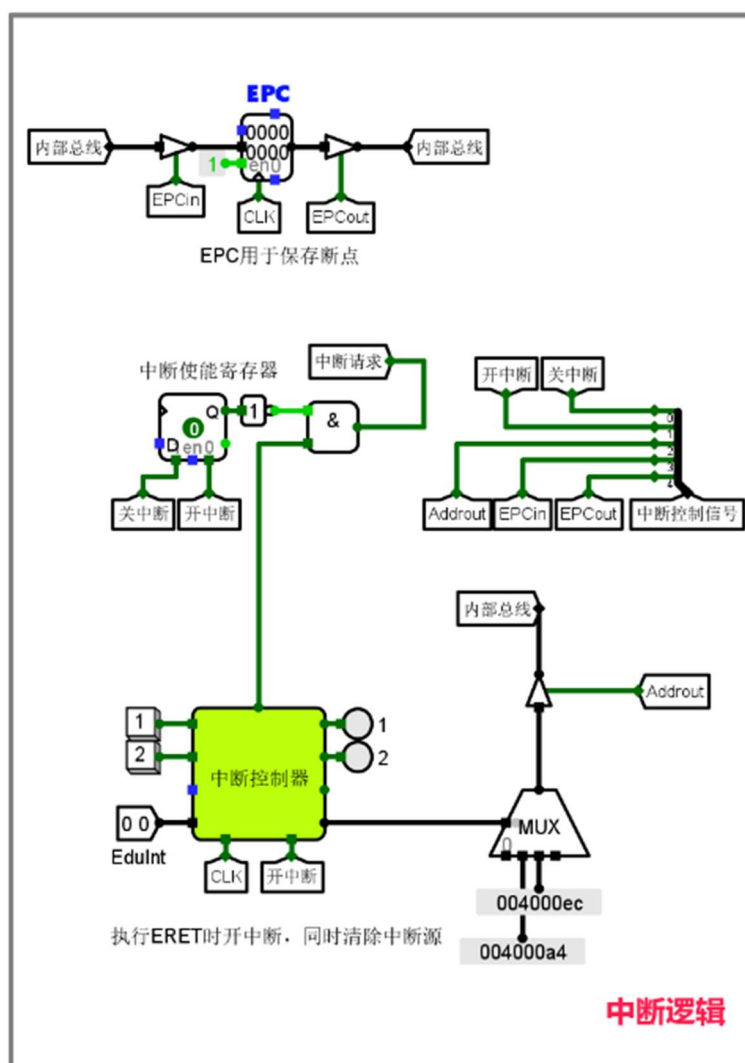


图 1-10 支持中断的微程序单总线 CPU 中断逻辑图

1.2.6 支持中断的现代时序硬布线控制器状态机设计

硬布线控制器与微程序控制器的核心区别在于控制信号的生成方式。硬布线控制器采用有限状态机 FSM 来实现，由状态寄存器和 FSM 组合逻辑控制单元构成。FSM 组合逻辑控制单元的输入包括现态、指令的译码信号和反馈信号，输出为次态，送入状态寄存器输入端，在时钟信号的作用下输入状态寄存器中，作为下一时刻的现态。

根据现代时序控制器状态图，每个状态对应一个时钟周期。根据状态图得到状态转换表，使用状态转换表生成次态逻辑表达式，使用次态逻辑表达式完成组合逻辑设计。与微程序控制器相比，硬布线控制器不需要控制存储器，所有控制信号都由组合逻辑直接生成，因此速度更快但修改和扩展较为困难。为了支持中断，硬布线控制器的状

华中科技大学课程实验报告

态机需要在每条指令执行的最后一个状态增加中断判断分支。当 IntR=1 且中断使能打开时，跳转到中断响应状态 S26 和 S27，执行中断响应操作。中断响应的两个状态与微程序控制器类似，完成保存断点、关中断、跳转到中断向量等操作。最终完成的表格如图 1-11 支持中断的状态转换表所示。电路图略。

当前状态(现态)						输入信号								下一状态(次态)					
S4	S3	S2	S1	S0	现态 10进制	LW	SW	BEQ	SLT	ADDI	ERET	IR	EQUAL	次态 10进制	N4	N3	N2	N1	N0
1	0	1	1	0	22									23	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	23									24	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	24									0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	3						1			25	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	25									0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	8							1		26	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	26									27	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	27									0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	13							1		26	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	15							1	0	26	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	18							1		26	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	21							1		26	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	24							1		26	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	25							1		26	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	15							1	1	16	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	3	1								4	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	3		1							9	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	3			1						14	0	1	1	1	0

图 1-11 支持中断的状态转换表

1.2.7 支持中断的现代时序硬布线控制器设计

利用指令译码器和现代时序状态机模块，实现硬布线控制器的集成。采用微程序控制器的控制存储器代替硬布线控制器组合逻辑，将现态和微指令建立映射关系，即可实现输出现态决定的当前的微操作信号。状态寄存器采用下降沿触发，这样可以避免与 CPU 其他上升沿触发的寄存器产生时序冲突。状态寄存器在时钟下降沿更新状态，保证当前时钟周期内控制信号稳定，下一个时钟周期开始时使用新的状态。最终电路如图 1-12 硬布线控制器电路所示。

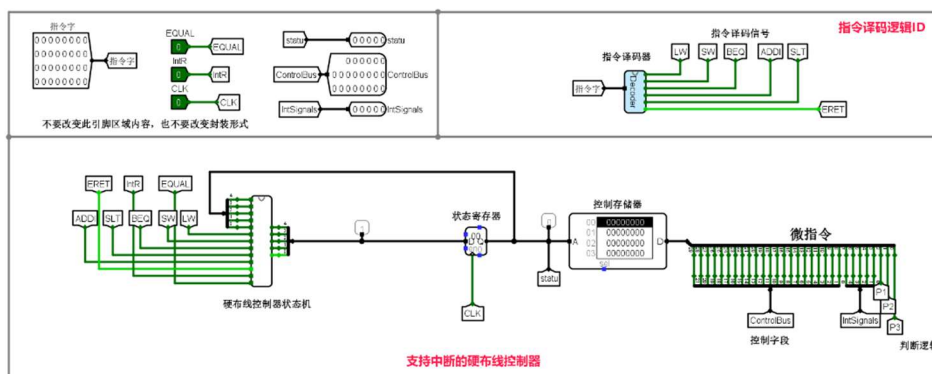


图 1-12 硬布线控制器电路

1.3 实验步骤

(1) 按照上述方案设计依序完成各个模块的设计与连接。首先实现 MIPS 指令译码器，验证各条指令的译码信号是否正确输出；然后实现微程序入口查找逻辑和条件判别测试逻辑；接着实现完整的微程序控制器和硬布线控制器；最后在 CPU 主电路中集成中断逻辑模块。

(2) 调试各个模块，验证其单一子功能是否正确，修正出现的各种故障。单独测试每条指令的执行流程，观察状态转换是否符合预期，检查控制信号输出是否正确。对于中断功能，先模拟中断请求信号，验证中断响应和中断返回是否正常工作。最后提交至 educoder 平台完成最终评测验证。

(3) 在支持中断的微程序单总线 CPU 中加载测试程序，完成中断程序功能的测试。加载包含中断服务程序的机器码到 RAM 中，运行冒泡排序主程序，在运行过程中按下中断按键，观察是否正确进入中断服务程序，执行完毕后是否正确返回主程序继续执行。

1.4 故障与调试

1.4.1 微程序条件判别测试逻辑出错问题

故障现象：判别逻辑在 P2 为 1、相等标记与中断请求信号同时出现的情况下会出现判别错误，导致无法正确进入中断或 BEQ 跳转。

原因分析：在 P1 和 P2 均为 1，相等信号与中断请求信号同时出现时，编写的判别逻辑没有考虑优先级问题，导致两个分支条件同时满足时产生冲突。

解决方案：重新修改判别测试逻辑，明确 P1 的优先级高于 P2。当 P1 为 1 且 equal 为 1 时，无论是否有中断请求，都优先执行 BEQ 分支；只有当 P1 不满足分支条件时，才判断 P2 和中断请求信号。这样就可以避免优先级冲突的问题。

1.4.2 线路连接问题

故障现象: 在测试硬布线控制器时, 头歌平台出现大量报错。进一步在 Logisim 中模拟验证, 发现每当时钟信号到来后, 电路中多条线路标红, 表明存在逻辑冲突或短路故障。

原因分析: 经反复核查状态机组合逻辑及控制器整体布线, 最终定位到问题根源: 输入端口 1 与输入端口 2 之间意外多了一条垂直走向的连线。该冗余连线在时钟有效时将两个输入端口的信号强制短接, 直接导致逻辑混乱与线路标红。

解决方案: 先适当调整状态机模块的位置, 以便清晰地观察连线状况; 随后将分线器、各输入信号与状态机之间的原有连线逐一撤除, 此时才暴露出隐藏在端口间的那条多余连线。确认其确属多余后, 将其彻底删除, 再按原设计重新连接, 问题得以解决。

1.5 测试与分析

对 CPU 能否正常响应 2 个按键对应的中断服务程序进行测试。在 RAM 中加载冒泡排序程序 `sort-5-int.hex`, `ctrl+k` 自动运行, 如没有按键行为, 程序运行至 `0x7c8` 节拍停下, 指令计数为 252。内存中排序区域的数据为有符号降序排序后的数据, 证明五条基础指令都能正确执行。

按下按键 1, 触发 1 号中断, 程序暂停主程序执行, 进入 1 号中断服务程序, 将指定内存区域的 8 个字单元全部加 1。中断服务程序执行完毕后, 执行 `ERET` 指令返回主程序, 冒泡排序继续执行直到完成。观察内存数据, 对应区域的数值确实全部加 1, 证明中断响应和中断返回都正常工作。

再次按下按键 1, 触发 1 号中断, 程序再次进入中断服务程序, 对应内存区域的数值再次加 1, 证明中断可以多次重复触发。按下按键 2, 触发 2 号中断, 程序进入 2 号中断服务程序, 执行不同的操作, 证明多中断源的判优和响应都正常工作。

在中断服务程序执行过程中按下另一个按键, 新的中断请求不会被响应, 直到当前中断服务程序执行完毕并开中断后才会响应, 证明中断屏蔽机制正常工作, 不会发生中断嵌套。

000	23bd0400	2010ffff	20110000	ae300200	22100001	22310004	ae300200	22100001
010	22100001	22310004	ae300200	22100001	22310004	ae300200	22100001	22310004
020	ae140200	2231fffc	12110001	1000ffff	22100004	2011001c	12110001	1000ffff
030	ae300004	ae300008	ae30000c	ae300010	ae300014	ae300018	ae30001c	8fb10004
040	2210ffff	ae300000	ae300004	ae300008	ae30000c	ae300010	ae300014	ae300018
050	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
060	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
070	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
080	00000006	00000005	00000004	00000003	00000002	00000001	00000000	ffffff

图 1-13 排序程序运行下 RAM 内容

1.6 实验总结

本次实验主要完成了如下几点工作：

(1) 完成了 MIPS 现代时序中断机制的整体方案设计，包括 MIPS 指令译码器、支持中断的微程序入口查找逻辑、条件判别测试逻辑、微程序控制器、现代时序硬布线控制器状态机以及 CPU 中断逻辑模块的详细设计与电路实现。

(2) 实现了支持中断的 MIPS 单总线 CPU 完整功能，完成了 lw、sw、beq、slt、addi 五条基础指令和 eret 中断返回指令的支持，实现了外部按键中断的请求判优、中断响应、断点保护、中断服务与中断返回的完整流程。

(3) 完成了 CPU 的功能测试与故障调试，排查并解决了微指令重复输出、条件判别逻辑优先级冲突、中断返回异常等问题，通过加载冒泡排序测试程序验证了中断机制的正确性与稳定性。

1.7 实验心得

(1) 本次实验让我对现代时序 CPU 的工作原理有了真正深入的理解，尤其是中断机制的实现细节。在课本上学到的中断概念很抽象，在亲手搭建中断控制器等的过程中，才真正弄明白了中断的理解。

(2) 通过这次实验，我也掌握了模块化设计和分步调试的方法。先把指令译码器、入口查找逻辑、判别逻辑这些小模块一个个单独测试通过，再逐步集成到控制器中，最后组装成完整的 CPU。

• 指导教师评定意见 •

一、原创性声明

本人郑重声明本报告内容，是由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献等的引用已在文中指出。除文中已注明引用的内容外，本报告不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果，不存在剽窃、抄袭行为。

特此声明！

作者签字：朱俊瑞 朱俊瑞

二、对课程实验的学术评语（教师填写）

三、对课程实验的评分（教师填写）

评分项目 (分值)	课程目标 1 工具应用 (10 分)	课程目标 2 设计实现 (70 分)	课程目标 3 验收与报告 (20 分)	最终评定 (100 分)
得分				

指导教师签字：_____